

Výstupy ŠVP

MAT-17 Řeším reálné problémy s kombinatorickým podtextem (charakterizují možné případy, vytvářím model pomocí kombinatorických skupin a určuji jejich počet). (*Matematika 4, 2/2*)

MAT-18 Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly. (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: kombinatorika – elementární kombinatorické úlohy, variace, permutace

Lehké úlohy procvičí faktoriál a pravidla součtu a součinu, střední variace a permutace s podmínkou, těžké vyžadují chytré seskupení nebo rozdělení na případy. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolio.

Lehké ★☆☆

1. Vypočti bez kalkulačky: a) $0! + 1! + 2! + 3! + 4!$; b) $\frac{100!}{98!}$; c) Kolika nulami končí číslo $10!$?
2. Registrační značka má tvar dvě písmena (z 26) a za nimi tři číslice (0–9); písmena i číslice se smějí opakovat. Kolik je různých značek?
3. Z Brna do Olomouce jezdí dopoledne 3 vlakové a 5 autobusových spojů. Kolika způsoby se můžeš dopoledne dopravit do Olomouce? Kolika způsoby tam a odpoledne zpět (odpoledne je nabídka stejná), chceš-li zpět jet jiným druhem dopravy?
4. Kolika různými pořadími může doplavat do cíle 8 plavců (bez shodných časů)?
5. Vlajka má tři vodorovné pruhy, každý jiné barvy. Barvy vybíráme ze 7 barev. Kolik různých vlajek lze sestavit?
6. Řeš v $\mathbb{N}$ rovnici $\frac{(n+1)!}{n!} = 12$.

Střední ★★☆☆

7. Kolik čtyřmístných čísel s navzájem různými číslicemi lze sestavit z číslic 0, 1, 2, 3, 4, 5? Kolik z nich je sudých?
8. Kolik „slov“ (i nesmyslných) vznikne přeházením písmen slova PYTEL tak, aby samohlásky Y a E nestály vedle sebe?
9. Závodu se účastní 10 běžců. Kolika způsoby mohou být obsazena první tři místa, víme-li, že Tomáš skončil na stupních vítězů?
10. V kupé je 6 míst a přistoupí 4 cestující. Kolika způsoby se mohou posadit?
11. Kolika způsoby se může postavit 5 dívek a 5 chlapců do řady tak, aby se dívky a chlapci střídali?
12. Informatika: Funkce `permutations(s, k)` z modulu `itertools` vytvoří všechny uspořádané k -tice různých prvků z s (bez k vytvoří všechna pořadí). Co vypíše program? Zapiš oba výsledky pomocí $P(n)$ a $V(k, n)$.

```
from itertools import permutations
print(len(list(permutations('ABCDE'))))
print(len(list(permutations('ABCD', 2))))
```

Těžké ★★★

13. Kolik čtyřmístných čísel větších než 3 000 s navzájem různými číslicemi lze sestavit z číslic 1, 2, 3, 4, 5?
14. Čtyři manželské páry si sedají do řady na 8 židlí. Kolika způsoby to lze udělat, má-li každý pár sedět vedle sebe?
15. Zvětšíme-li počet prvků o 2, zvětší se počet permutací 56krát. Kolik prvků bylo původně?
16. Kolik přirozených čísel menších než 1 000 má navzájem různé číslice?
17. Kolika způsoby lze seřadit písmena A, B, C, D, E, F tak, aby A stálo někde před B (ne nutně hned vedle)? Zdůvodni bez vypisování.
18. Kolik šestmístných čísel s navzájem různými číslicemi má číslice střídavě sudé a liché (např. 214 365)?

Výsledky ke kontrole

1. a) 34; b) $100 \cdot 99 = 9\,900$; c) $10! = 3\,628\,800$ končí 2 nulami
2. $26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 676\,000$
3. pravidlo součtu: $3 + 5 = 8$; tam a zpět: $3 \cdot 5 + 5 \cdot 3 = 30$
4. $P(8) = 8! = 40\,320$
5. $V(3, 7) = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$
6. $n + 1 = 12$, $n = 11$
7. $5 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 300$ (na prvním místě nesmí být 0); sudých 156 (končí 0: $V(3, 5) = 60$; končí 2 nebo 4: $2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 3 = 96$)
8. všech $5! = 120$, s Y a E vedle sebe $2 \cdot 4! = 48$; hledaných $120 - 48 = 72$
9. Tomáš má 3 možná místa, zbylá dvě místa $V(2, 9) = 72$; celkem $3 \cdot 72 = 216$ (nebo $V(3, 10) - V(3, 9) = 720 - 504$)
10. $V(4, 6) = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 360$
11. začíná dívka, nebo chlapec: $2 \cdot 5! \cdot 5! = 28\,800$
12. vypíše 120 a 12: $P(5) = 5! = 120$, $V(2, 4) = 4 \cdot 3 = 12$
13. na první místo 3, 4 nebo 5, zbytek $V(3, 4) = 24$; celkem $3 \cdot 24 = 72$
14. páry jako 4 bloky: $4!$; v každém páru 2 pořadí: 2^4 ; celkem $24 \cdot 16 = 384$
15. $\frac{(n+2)!}{n!} = (n+2)(n+1) = 56$; $n = 6$
16. jednomístná 9, dvojmístná $9 \cdot 9 = 81$, trojmístná $9 \cdot 9 \cdot 8 = 648$; celkem 738
17. ke každému pořadí s A před B patří pořadí s prohozeným A a B; polovina z $6! = 720$, tj. 360
18. začíná lichou: $V(3, 5) \cdot V(3, 5) = 60 \cdot 60 = 3\,600$; začíná sudou (ne 0): $(V(3, 5) - V(2, 4)) \cdot V(3, 5) = 48 \cdot 60 = 2\,880$; celkem 6 480